

Dossier d'Architecture Technique (DAT)

Projet : Mise en place d'une infrastructure réseau et systèmes multi-sites

1. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une infrastructure réseau et systèmes complète, évolutive et sécurisée pour une entreprise répartie sur plusieurs sites géographiques. L'architecture doit permettre la haute disponibilité des services, la sécurité des flux de données, ainsi que la centralisation des ressources critiques tout en assurant la résilience grâce à la réplication multisites.

2. Description générale de l'architecture

Le projet s'appuie sur une architecture réseau centralisée avec un site principal (Paris) et de trois sites distants : Lyon, Marseille et Lille.

Chaque site dispose de son propre sous-réseau et de ses équipements réseau (routeurs, firewalls, switches, NAS, serveurs dédiés).

Un EDN assure l'interconnexion entre tous les sites et Paris héberge l'hyperviseur principal.

3. Plan d'adressage IP

Plan d'Adressage Global EDN (Backbone Principal) 10.0.0.0/24 255.255.255.0 Réseau principal reliant les agences Routeurs EDN 10.0.0.1 - 10.0.0.8 255.255.255.0 Adresses des routeurs Switch EDN

Paris (Siège Principal)

Réseau Principal 10.1.0.0/24 255.255.255.0

Pare-feu OPNSense 10.1.0.1 & 10.1.0.2 255.255.255.0 Redondance Firewall

Active Directory 10.1.0.200 255.255.255.0 Serveur AD Windows

DMZ (Mail + Services Publics) 10.1.0.201/24 255.255.255.0 Réseau DMZ

Truenas Stockage 10.1.0.202 255.255.255.0 NAS central Paris

Marseille

Réseau Principal 10.2.0.0/24 255.255.255.0

Pare-feux OPNSense 10.2.0.1 & 10.2.0.2 255.255.255.0 Redondance Firewall

Serveur Mail Backup 10.2.0.10 255.255.255.0 Redondance serveur Mail

Truenas Backup 10.2.1.10 255.255.255.0 Stockage & Backup

Lyon

Réseau Principal 10.3.0.0/24 255.255.255.0

Pare-feux OPNSense 10.3.0.1 & 10.3.0.2 255.255.255.0

Serveur DHCP Linux 10.3.0.10 255.255.255.0

Serveur DNS Linux 10.3.0.11 255.255.255.0

Truenas Backup 10.3.1.10 255.255.255.0 Backup Stockage Lyon

Lille

Réseau Principal 10.4.0.0/24 255.255.255.0

Pare-feux OPNSense 10.4.0.1 & 10.4.0.2 255.255.255.0

Serveur RODC 10.4.0.10 255.255.255.0 AD en lecture seule

Truenas Stockage Sécurisé 10.4.1.10 255.255.255.0 Stockage chiffré Direction

Interconnexions entre les Sites

Paris ↔ Marseille (VPN Site-to-Site) 10.10.1.0/30 255.255.255.252 Tunnel IPSec

Paris ↔ Lyon (VPN Site-to-Site) 10.10.2.0/30 255.255.255.252 Tunnel IPSec

Paris ↔ Lille (VPN Site-to-Site) 10.10.3.0/30 255.255.255.252 Tunnel IPSec

Marseille ↔ Lyon (VPN Site-to-Site) 10.10.4.0/30 255.255.255.252 Tunnel IPSec

Lyon ↔ Lille (VPN Site-to-Site) 10.10.5.0/30 255.255.255.252 Tunnel IPSec VPN Accès

Distant pour Employés VPN Adresse Réseau Masque Description VPN Client-to-Site

192.168.100.0/24 255.255.255.0 Connexions employées distantes VPN Redondant

(Failover) 192.168.101.0/24 255.255.255.0 Backup VPN en cas de panne

6. Virtualisation

- Hyperviseur installé sur le serveur principal : Eve Ng
 - Les services (AD, messagerie, supervision, GLPI, etc.) sont hébergés dans des VM séparées pour faciliter l'administration et l'évolution.
 - La solution choisie permet une haute disponibilité et une gestion centralisée des VM.
-

7. Sécurité

- Redondance des firewalls sur chaque site (double OPNSense).
 - Architecture segmentée avec VLANs pour séparer les flux (administration, utilisateurs, DMZ, stockage).
 - VPN IPSec inter-sites avec redondance de tunnels.
 - ACLs et routage dynamique (RIP v2) sur les routeurs Cisco.
 - Authentification centralisée et gestion des droits via Active Directory.
-

8. Sauvegarde et stockage

Chaque site est équipé d'un NAS QNAP configuré en RAID sécurisé.

Des stratégies de sauvegarde locales et distantes sont mises en place (réplication, snapshots, archivage).

Le site de Paris héberge le stockage principal, tandis que les autres sites assurent la redondance.

9. Coût estimatif global

Le coût total estimé de l'architecture (hors coûts de maintenance annuelle) s'élève à environ **338 000 €**, incluant :

- Serveur virtualisé haut de gamme
 - 8 routeurs Cisco
 - 8 firewalls
 - 5 switches professionnels
 - 4 NAS Truenas
 - Licences logicielles (VMware, Windows Server)
 - Prestation d'installation et de configuration
-

10. Évolutivité et recommandations

- Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux sites via l'extension du plan IP et la configuration VPN.
- Prévoir un site PRA pour garantir la reprise après sinistre (Un site distant qui permettra en cas de sinistre de poursuivre la continuité des activités) .
- Intégration future d'un système d'authentification multi-facteur (MFA).
- Automatisation possible de la supervision et des sauvegardes via API et scripts.